

SP8T开关连接器设计优化报告

SMA 单连接器发射端 · HFSS 3D Layout 0.5-10 GHz 自动化验证闭环



统一维护版

日期: 2026-08-05

当前推荐: gap1p5_novia_l2l3_l4

频段: 0.5-10 GHz 全频段

目标频段

0.5-10 GHz

当前结构

SMA + 30 mm 50 Ω CPWG

最优评分

91.971 / cost 8.029

端口口径

S1_1_Pin_T1 + Port1

1. 阶段结论

当前推荐候选为 gap1p5_novia_l2l3_l4。该候选采用连接器处 1.5 mm 顶层 GND gap，并通过锥形 GND 过渡回常规 CPWG gap；去掉连接器处 GND via，保留中心线 via fence；L2/L3 在连接器焊盘下方开窗，L4 保持完整 GND。HFSS 结果显示：全频段最差回损为 -13.17 dB；相对不带连接器基线，最大额外插损为 0.38 dB，平均额外插损为 0.21 dB。

设计尚不建议冻结。当前回损已从未优化版本的 -3.34 dB 提升至 -13.17 dB；相对基线的额外插损已从 3.49 dB 降至 0.38 dB。但连接器不可能突破不带连接器基线，后续优化目标应改为继续压低相对基线的额外损耗和额外波动。

设计判断：连接器处加大 GND gap、去掉局部接地孔、L2/L3 同步挖空、L4 保持完整参考地，是当前最有效组合。单独继续扩大挖空宽度或取消 L3 挖空都会拉低评分。

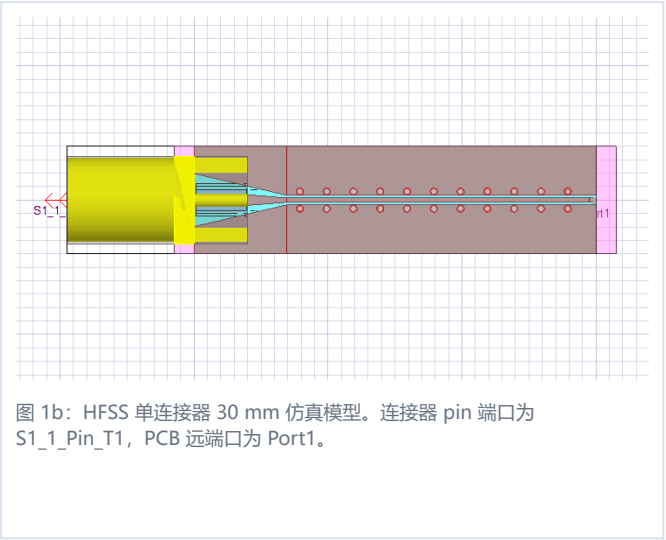
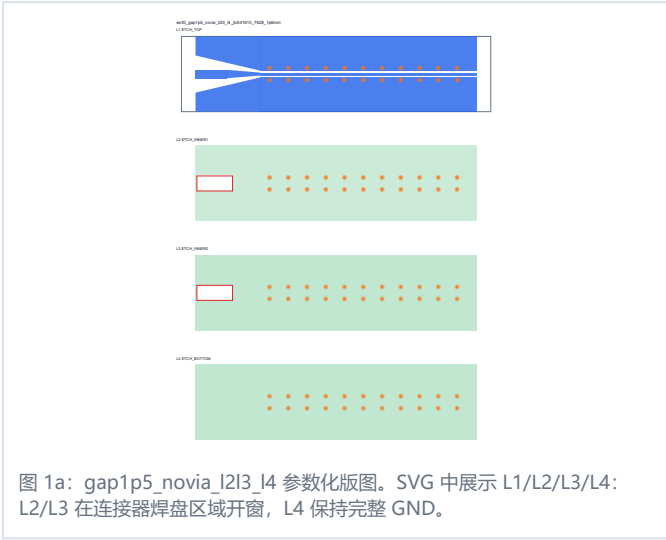
2. 指标状态

项目	标准/计算口径	目标	当前结果	判断
最差回损	max(S11_dB, S22_dB)，越负越好	≤ -10 dB	-13.17 dB	达标
瓶颈位置	最差回损发生点	定位主矛盾	S22 @ 4.0 GHz	需继续优化
最大额外插损	max(S21_baseline - S21_candidate)	越接近 0 越好	0.38 dB @ 10.0 GHz	接近基线
平均额外插损	mean(S21_baseline - S21_candidate)	越接近 0 越好	0.21 dB	接近基线
额外插损纹波	max(额外插损) - min(额外插损)	越接近 0 越好	0.36 dB	接近基线
S11/S22 平衡	max(S11_dB - S22_dB)	≤ 1.5 dB	2.65 dB @ 9.3 GHz	需继续优化
端口完整性	只保留连接器 pin port 与 PCB 远端口	2 端口	S1_1_Pin_T1 / Port1	正确

3. 材料与版图输入

类别	参数	取值	说明
层叠	Stackup	JLC04161H_7628_1P6MM	工程使用四层板，L1 为信号层，L2/L3/L4 为参考地相关层。
信号线	50 Ω 线宽	0.3175 mm	30 mm 单连接器夹具中心段。
常规 CPWG	GND gap	0.2032 mm	中心线区域回到常规共面接地间隙。
连接器过渡	Launch GND gap	1.5 mm	连接器焊盘附近放大 pad 到 GND 的距离，随后锥形回到常规 CPWG。
内层开窗	L2/L3 cutout	1.6 $\times$ 3.8 mm	L2 与 L3 同步开窗，长度与 L1 焊盘区域保持焊接兼容。
底层参考	L4 GND	整板 GND	用于保留更深层回流参考。

4. 当前推荐版图与仿真模型

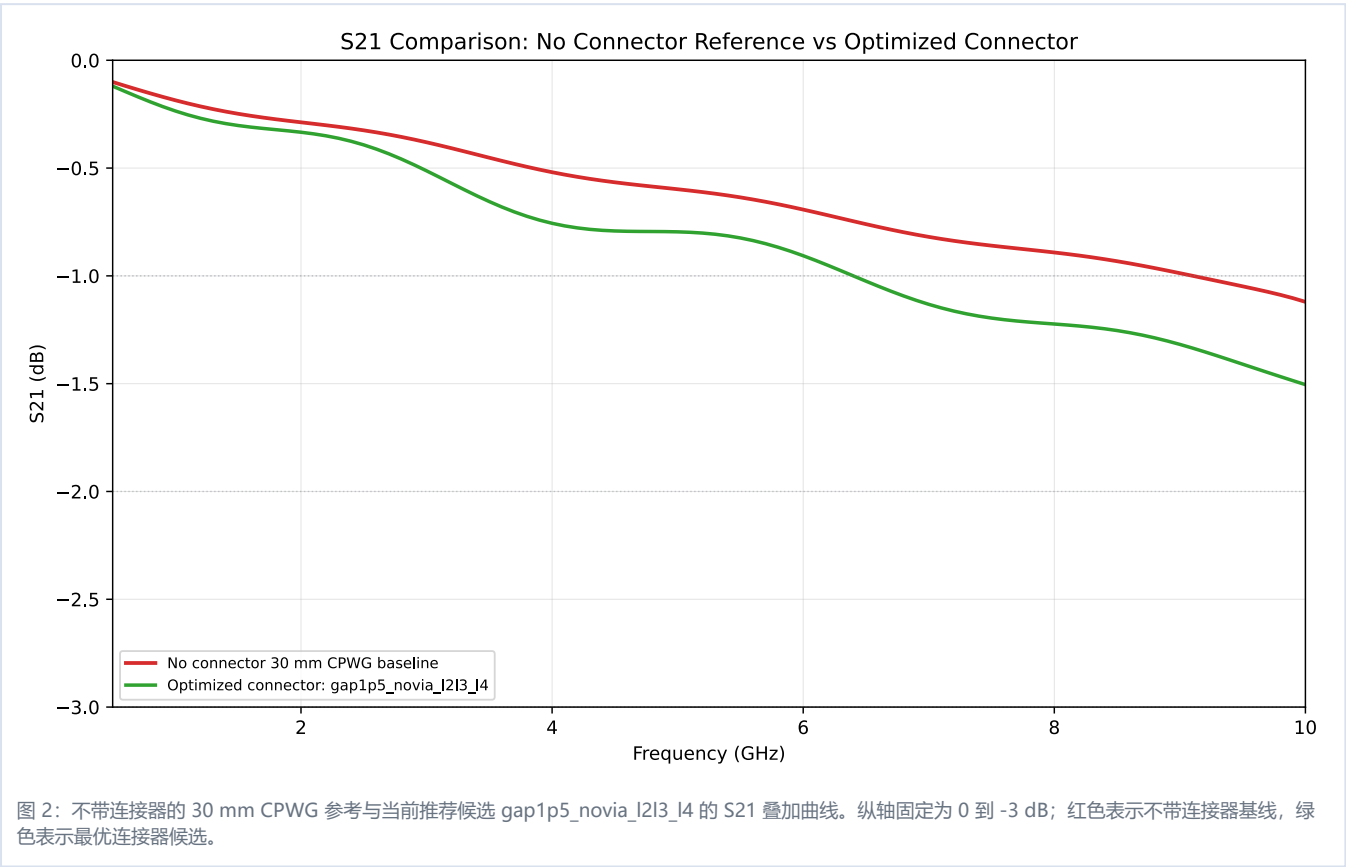


5. 当前参数表

参数	数值	作用	后续调节方向
pin_pad_w / pin_pad_l	0.95 / 2.8 mm	SMA 中心焊盘尺寸, 直接影响 launch 电容。	先固定, 避免破坏连接器焊接口径。
taper_l	3.6 mm	中心焊盘到 50 Ω 线宽的过渡长度。	可围绕 3.2-4.2 mm 小步扫描。
launch_ground_gap	1.5 mm	放大连接器处 pad 到 GND 的距离, 降低局部电容。	当前有效, 后续可扫 1.3 / 1.5 / 1.7 mm。
launch_ground_via	false	去除连接器处局部 GND 孔, 避免强电容加载。	当前保持关闭。
line_via_pitch	2.0 mm	中心线两侧 via fence。	保持中心线回流稳定, 暂不删除。
L2 cutout	1.6 $\times$ 3.8 mm	减小焊盘下方 L2 参考地电容。	2.4 mm 已变差, 继续扩大需谨慎。
L3 cutout	1.6 $\times$ 3.8 mm	配合 L2 开窗, 改善两端匹配平衡。	不挖 L3 评分变差, 建议保留。
L4 ground	30.0 $\times$ 8.0 mm	底层完整参考地。	当前保持完整 GND。

几何检查: 当前候选只替换 PCB layout; SMA 连接器模型和连接器 pin IPort 不参与重建。PCB 远端口在替换时删除并重建为 Port1, 不生成 P1 PCB port。

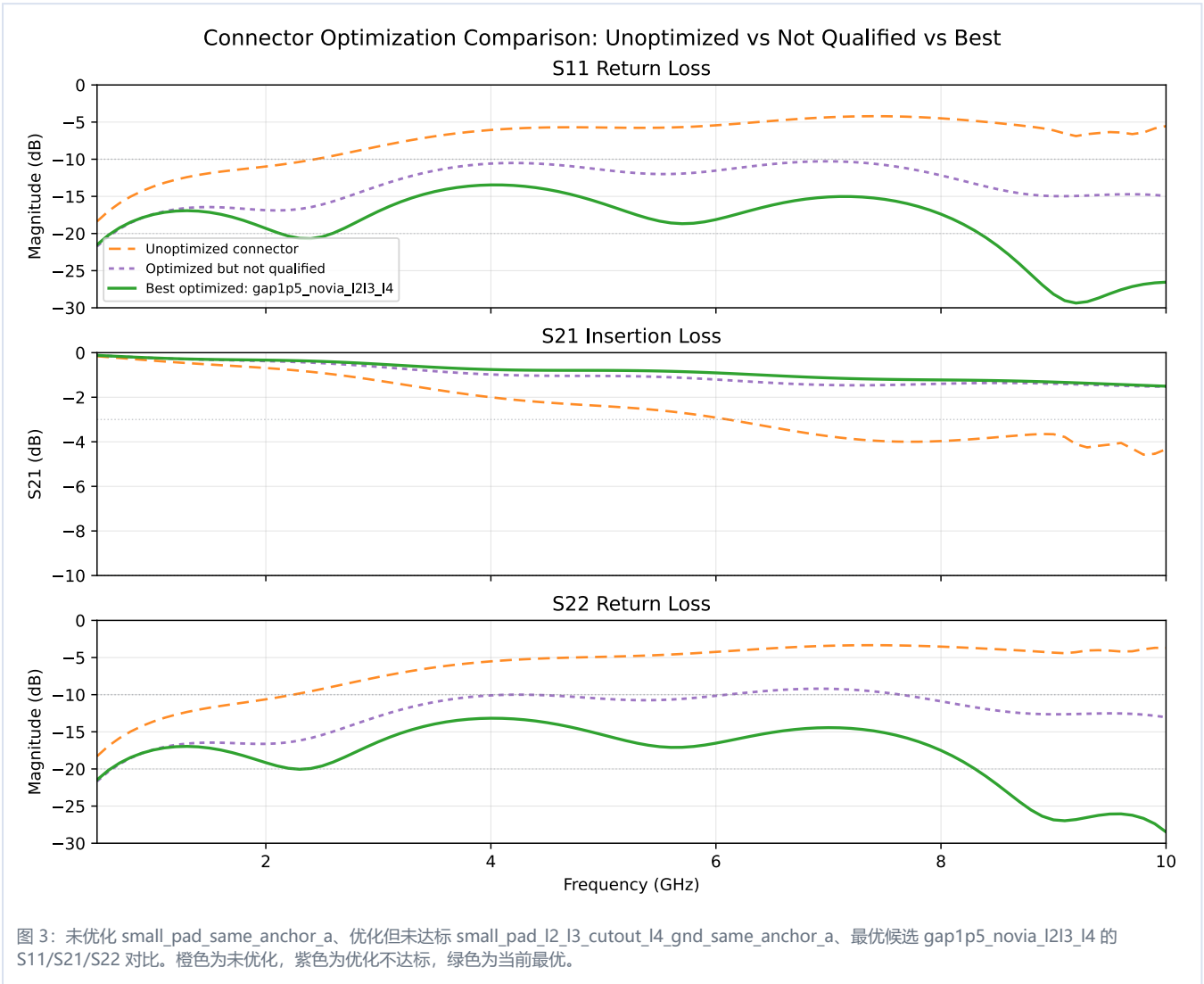
6. 不带连接器 vs 最优候选



7. 图中关键读数

频点/项目	无连接器参考	最优候选	相对基线差值	阶段判断
S21 @ 10 GHz	-1.12 dB	-1.50 dB	额外 IL 0.38 dB	接近基线
S21 平均值	-0.62 dB	-0.84 dB	平均额外 IL 0.21 dB	接近基线
S21 额外纹波	基线归零	0.36 dB	max/min 额外 IL 差	接近基线
最差回损	-20.49 dB	-13.17 dB	低于基线 7.32 dB	继续优化

8. 未优化 / 未达标优化 / 最优候选



9. 达标性判断

候选	最差回损	最大额外IL	平均额外IL	额外IL纹波	判断
small_pad_same_anchor_a	-3.34 dB	3.49 dB	1.83 dB	3.43 dB	未优化
small_pad_l2_l3_cutout_l4_gnd_same_anchor_a	-9.20 dB	0.63 dB	0.37 dB	0.61 dB	回损未达标
gap1p5_novia_l2l3_l4	-13.17 dB	0.38 dB	0.21 dB	0.36 dB	当前最优

10. 候选对比

候选	几何变化	Cost	Score	最差回损	位置	最大额外IL	平均额外IL	额外IL纹波	状态
small_pad_sam_e_anchor_a	初始小 pad, 常规 CPWG, 连接器 GND via 保留	152.668	0.000	-3.34	S22 @ 7.4G	3.49	1.83	3.43	TUNE
no_connector_30mm	不带 SMA 连接器, 30 mm 理想 CPWG 参考	25.513	74.487	-20.49	S11 @ 1.4G	0.00	0.00	0.00	参考基线
small_pad_l2_l3_cutout_l4_gnd_same_anchor_a	L2/L3 开窗, L4 加 GND, 常规 launch GND	18.030	81.970	-9.20	S22 @ 6.9G	0.63	0.37	0.61	边界
gap1p5_novia_l2l3_l4	1.5 mm GND gap, 锥形 GND, 无连接器 GND via, L2/L3 开窗, L4 GND	8.029	91.971	-13.17	S22 @ 4.0G	0.38	0.21	0.36	BEST
gap1p5_novia_w2p4_l2l3_l4	L2/L3 开窗宽度扩大至 2.4 mm	13.711	86.289	-13.98	S22 @ 10G	0.86	0.24	0.84	插损变差
gap1p5_novia_l2_l4	不挖 L3, L3 完整 GND, 仅 L2 开窗	15.456	84.544	-13.38	S22 @ 3.9G	0.39	0.21	0.37	平衡变差

本轮结论: 无连接器 30 mm CPWG 是 PCB 走线本体参考, 不参与连接器候选排序; 连接器候选的 S21 指标按相对基线的额外插损统计。1.5 mm launch gap + 去连接器 GND via 是主要收益来源; L2/L3 同步挖空优于只挖 L2; 继续把 L2/L3 挖空宽度扩大到 2.4 mm 会增加相对基线的高频额外插损, 综合评分下降。

11. 响应特征判断

回损。 未优化结构最差回损仅 -3.34 dB, 说明连接器焊盘与近端 GND/via 形成了过强寄生加载。当前推荐结构把最差回损提升至 -13.17 dB, 已经满足阶段性 10 dB 目标。

插损。 当前推荐结构相对无连接器基线的最大额外插损为 0.38 dB, 优于 L2/L3 2.4 mm 宽挖空版本的 0.86 dB。因此扩大挖空不应作为下一轮主方向。

L3 作用。 取消 L3 挖空后, 相对基线额外插损没有明显收益, 但 S11/S22 平衡从 2.65 dB 变差到 4.48 dB, 综合 cost 升至 15.456。

后续重点。 下一轮应优先微调 launch GND gap、锥形长度、L2/L3 开窗长度, 而不是继续单纯加宽开窗。

12. 迭代轮次、数量与方向

当前单连接器优化已完成初始小 pad、L2/L3/L4、1.5 mm launch gap、去连接器 GND via、扩大 L2/L3 开窗、不挖 L3 等多组验证。有效评分结果共 9 组，其中当前推荐候选 cost 最低。

轮次	关键动作	结果	判断
Baseline	small_pad_same_anchor_a	cost 152.668	失配严重
L2/L3/L4	L2/L3 开窗, L4 加 GND	cost 18.030	有效但不充分
Gap/NoVia	1.5 mm launch gap, 去连接器 GND via	cost 8.029	当前最佳
扩大开窗	L2/L3 宽度到 2.4 mm	cost 13.711	高频插损变差
不挖 L3	L3 完整 GND, 仅 L2 开窗	cost 15.456	端口平衡变差

13. 参数趋势判断

参数	已验证趋势	风险	建议
launch_ground_gap	从常规 gap 增大到 1.5 mm 明显改善回损和插损。	过大可能削弱回流连续性。	下一轮围绕 1.3-1.7 mm 小步扫描。
launch_ground_via	去掉连接器局部 GND via 后评分显著改善。	真实板级 EMC/机械接地仍需后续确认。	当前仿真优化保持关闭。
L2/L3 cutout 宽度	1.6 mm 优于 2.4 mm; 过宽导致 10 GHz 插损变差。	宽挖空会削弱高频参考地。	不再扩大, 必要时试 1.4 / 1.8 mm 夹逼。
L3 cutout	同步挖 L3 优于不挖 L3。	L3 完整 GND 会拉坏 S11/S22 平衡。	保留 L3 cutout。
L2/L3 cutout 长度	当前 3.8 mm 尚未细扫。	长度过长可能牺牲高频插损。	下一轮可试 3.4 / 3.8 / 4.2 mm。
GND 锥形长度	当前随 launch 区域线性过渡。	过渡太急可能产生局部反射。	作为下一轮优先变量。

当前最明确的方向是 “保持 L2/L3 同步开窗和 L4 完整 GND, 围绕 launch gap 与锥形过渡做小步扫描”, 而不是进一步做大面积内层挖空。